第 2 回 宿題　双安定性とヒステリシス

学籍番号 _____　氏名_____

対象とするモデル

Ozbudak et al. (2004) のモデル（講義で用いた簡略版）を扱う。

$$\frac{dx}{dt} = -x + \alpha X_{\mathrm{out}} + \beta y, \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{x^2}{\rho + x^2} - y$$

x は細胞内の TMG（$\mathrm{TMG_{in}}$），y は LacY-GFP，X_{out} は培地の TMG（$\mathrm{TMG_{out}}$）の濃度である。定数は講義と同じく $\alpha = 0.1$，$\beta = 10$，$\rho = 25$ とした。数値解は `scipy.integrate.solve_ivp`（RK45）で求めた。

演習 1: Ozbudak モデルの数値解

空欄には上の微分方程式の右辺をそのまま書く。

```
dxdt = -x + (alpha * x_out) + (beta * y)
dydt = x**2 / (rho + x**2) - y
```

初期値 $x(0) = y(0) = 0$，$X_{\mathrm{out}} = 5$ で $t = 0$〜30 を解いた結果を図 1 に示す。x は約 0.683，y は約 0.018 で一定になる。講義資料の出力例と一致した。

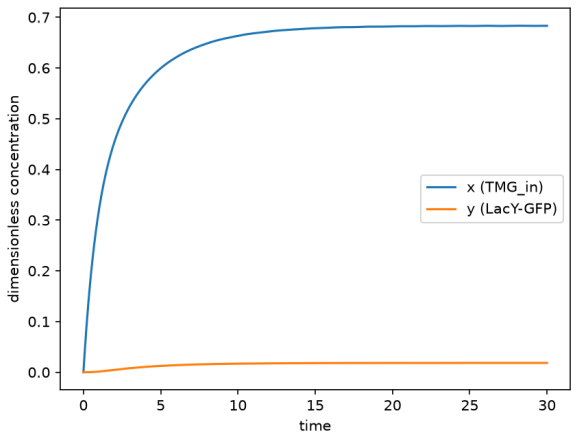


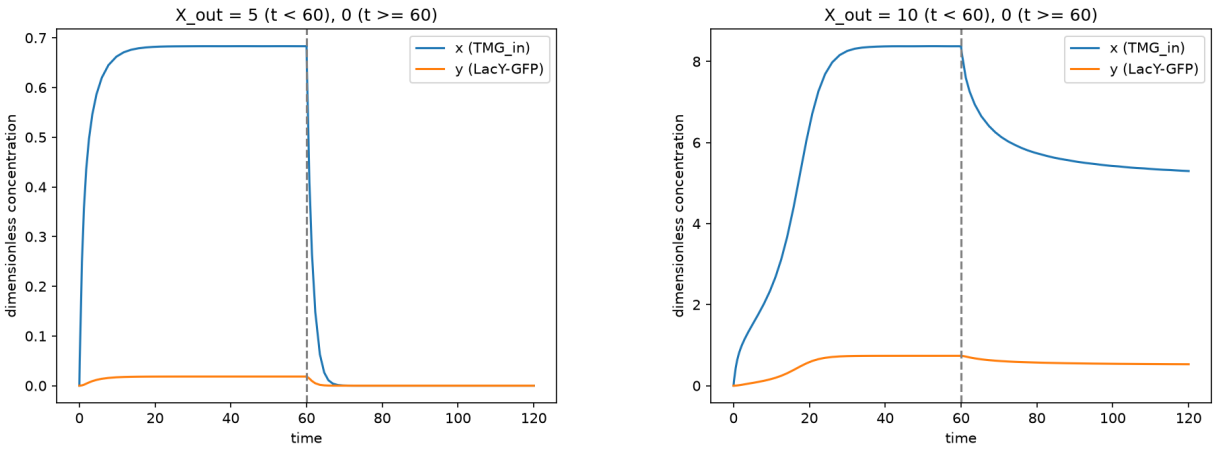
図 1　演習 1: $X_{\mathrm{out}} = 5$ の時系列

演習 2: ヒステリシスの確認（時系列）

前半（$t = 0$〜60）の終端値を後半の初期値に引き継ぎ，後半（$t = 60$〜120）では培地の TMG を 0 にする。

```
x_init = TMG[ -1 ]      # TMG の終端値を x_init にセット
y_init = LacY[ -1 ]     # LacY の終端値を y_init にセット
x_out = 0               # TMGout の値を 0 にする
```

X_{out} の初期値を 5 と 10 の 2 通りで試した結果を下に示す。



左: $X_{\text{out}} = 5$，右: $X_{\text{out}} = 10$（破線は $t = 60$）

- $X_{\text{out}} = 5$ のとき，前半で y は約 0.018 にとどまり，$X_{\text{out}} = 0$ にすると y は 0 に戻る。ヒステリシスは生じない。
- $X_{\text{out}} = 10$ のとき，前半で y は約 0.737 まで上がり，$X_{\text{out}} = 0$ にしても y は $t = 120$ で約 0.53 を保つ。培地の TMG がなくなっても誘導された状態が残り，ヒステリシスが生じる。
- 初期値を 1 ずつ変えると，$X_{\text{out}} \leq 7$ ではヒステリシスなし，$X_{\text{out}} \geq 8$ ではヒステリシスありとなり，講義資料と一致した。

$X_{\text{out}} = 7$ は境目に近い。$t = 60$ の時点で $y = 0.144$ とまだ上がりきっておらず，そのまま $X_{\text{out}} = 7$ で解き続けると $t = 100$ で $y \approx 0.706$ に達する。境目の近くでは状態の切り替わりに時間がかかるため，前半の長さ 60 の中で切り替わるかどうかで結果が分かれる。

演習 3: ヒステリシスの可視化（用量反応曲線）

X_{out} を 0 から 10 まで 1 ずつ増やし，続けて 10 から 0 まで 1 ずつ減らす。各ステップでは $t = 0$〜60 を解き，y の終端値を次のステップの初期値に渡す。x は毎回 0 に戻す（集菌で x はリセットされ，y は保存される）。空欄は次のとおり。

```
y_end = LacY[ -1 ]      # LacY の時系列の最終値
return y_end            # 次のシミュレーションの初期値にする
```

```
for x_out in reversed( range(11) ):
    y_init = ozbudak_dose_response( x_out , y_init , 'r+' )
```

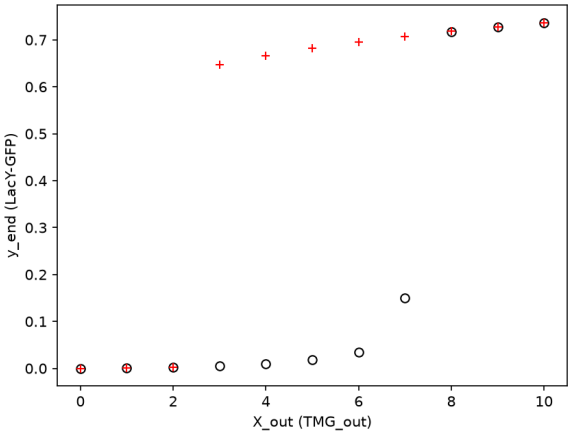


図 2　演習 3: 用量反応曲線（○ は X_{out} 増加，＋ は減少）

- 増加させる場合（○），y_{end} は $X_{\mathrm{out}} \leq 6$ で 0.034 以下にとどまり，$X_{\mathrm{out}} = 8$ で 0.718 に跳び上がる（$X_{\mathrm{out}} = 7$ は演習 2 で述べた理由で途中の 0.15）。
- 減少させる場合（+），y_{end} は $X_{\mathrm{out}} = 3$ まで 0.647 以上を保ち，$X_{\mathrm{out}} = 2$ で 0 付近に落ちる。
- $X_{\mathrm{out}} = 3$〜7 では，同じ X_{out} でも履歴によって y_{end} が 2 通りに分かれる。Ozbudak et al. (2004) Fig. 2b と同じ形のヒステリシスが再現でき，講義資料の出力例とも一致した。

演習 4: ポジティブ・フィードバックの遮断

1. 改変する項

dx/dt の第 3 項 βy は，LacY が TMG を細胞内に取り込む効果を表す。y（LacY）が増えると x（$\mathrm{TMG_{in}}$）が増え，x が増えると LacI による抑制が外れて y が増える。このループがポジティブ・フィードバックである。βy を取り除く（$\beta = 0$ とする）と，y は x に影響しなくなり，ループが切れる。

$$\frac{dx}{dt} = -x + \alpha X_{\mathrm{out}}, \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{x^2}{\rho + x^2} - y$$

このとき y は TMG を取り込まないレポーター（GFP）の量を表す（講義資料の「GFP (y)」の図に対応）。

2. シミュレーション

演習 3 と同じ手順で用量反応曲線を描いた（図 3）。

```
dxdt = -x + alpha * x_out
dydt = x**2 / ( rho + x**2 ) - y
```

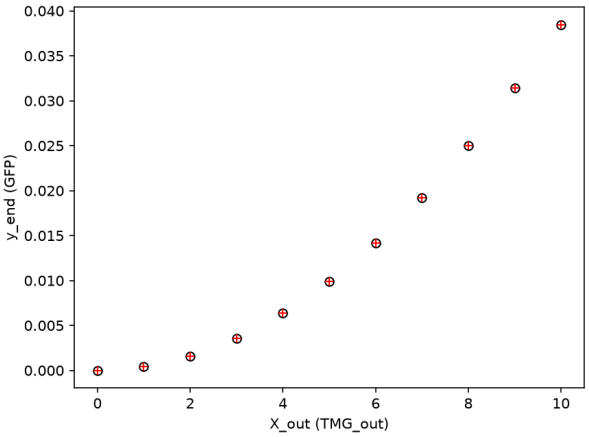


図 3　演習 4: ポジティブ・フィードバックを遮断したときの用量反応曲線

増加(○)と減少(+)の点が完全に重なり, ヒステリシスは生じない。定常状態は $x^* = \alpha X_{\mathrm{out}}, y^* = x^{*2}/(\rho + x^{*2})$ の 1 つだけで，$X_{\mathrm{out}} = 10$ でも $y^* = 1/26 \approx 0.0385$ にとどまる。講義資料の図（最大値約 0.038）と一致した。